SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 大狗大狗嚼嚼嚼：大型犬对哈基米的反制

**DR. GO Shit** [1]

本研究由爱吉米基金资助（项目编号：AIHA）

**ABSTRACT / 摘要** 随着国内经济的发展，越来越多城市居民选择饲养猫狗等动物填补内心的空缺。然而，哈基米的泛滥压迫了人类的生存空间，导致了越来越多的领地冲突和流血事件。本文旨在分析人们在城市生活中通过饲养大狗达到反制哈基米目的的可行性。

**INDEX TERMS / 关键词** 哈基米，跨物种共存，今天吃什么。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本文仅供娱乐。

## I. INTRODUCTION / 引言

在猫狗共养的家庭中，主人常观察到一种看似矛盾的现象：体型占优的大型犬在与猫的互动中往往处于下风，被猫“压制”。这引发了一个反向思考的问题：通过大型犬来压制猫是否可行？据统计，英国约 7%的家庭同时饲养猫狗，而日本的猫狗共养比例达 11.1%。理解这一问题的实质，不仅关乎宠物管理策略，更有助于揭示跨物种互动的深层规律。本文将通过对大型犬和哈基米的生理结构的研究，讨论大狗大狗嚼嚼嚼的可行性。

## II. RESULTS / 结果

*2.1 大型犬的平均口腔容积计算*

撕咬是犬类的主要攻击方式，因此，大型犬的口腔体积对于能否成功压制哈基米起到了关键作用。由于目前缺乏对大型犬整个口腔（口腔+咽腔）总体积的直接科学研究数据。因此，本次对比采用犬类单颗犬齿（獠牙）的牙槽窝体积和舌头体积估算口腔体积。对于牙齿，一项 2024 年发表在《Veterinary Sciences》的权威研究，通过精确的硅胶印模技术，测量了不同体重犬只的拔牙后牙槽窝体积。对于体重超过 20 公斤的大型犬，其单颗犬齿（獠牙）的牙槽窝平均体积高达 1018.20 微升（μL），即 1.02 立方厘米（$cm^3$）。对于舌头，一项 2011 年的研究显示，当地犬种的舌头平均长度为 14.20 厘米，平均厚度为 0.87 厘米。舌头是口腔内的主要软组织，占据了口腔关闭时的大部分空间。根据上述尺寸（长约 14cm，宽约 5-6cm，厚约 0.8-1cm）进行粗略的椭球体估算，一只中型到大型犬的舌头体积很容易达到 80 立方厘米 以上。代表的是口腔内软组织主体的规模。最后，整个口腔的容量是一个综合性的概念，它需要包含：牙齿体积（按照 42 颗牙齿计算），舌头体积，空气容量，口腔前庭等。基于以上所有组成部分的合理叠加，我们可以保守地估算，一只大型犬的整个口腔内部总容积，很容易达到 200 至 300 立方厘米。取 250 $cm^3$ 作为示意值。

*2.2 哈基米平均头部体积计算*

一项针对欧洲短毛猫头部的 CT 扫描形态测量研究精确计算了猫的头部体积，结果为 28910.64 立方毫米（$mm^3$），换算后即为 28.91 立方厘米（$cm^3$），取 28 立方厘米（$cm^3$）。

*2.3 大型犬的单颗牙齿能产生的最大压强计算*

2024年MDPI发表的一项权威研究，对包括家犬在内的多种食肉动物的咬合力进行了系统分析。研究采用 THOMASON 开发的杠杆模型，基于颅骨测量和咀嚼肌面积计算咬合力。

研究证实，动物体重和头骨尺寸对咬合力有显著影响。对于大型犬，其犬齿尖端咬合力可达 500-600 牛顿的量级。我们取中间值 556 牛顿作为大型犬单颗犬齿尖端的咬合力估算值。牙齿尖端（牙尖）的接触面积是计算压强的关键分母。2015 年《Frontiers in Veterinary Science》发表的研究，对犬类犬齿的几何形态进行了精确建模。综合牙齿几何参数，大型犬犬齿尖端的接触面积（假设为点接触）可估算在 1-2 平方毫米 的量级。我们取 1.5 平方毫米 作为计算值。根据压强公式：

$$P = \frac{F}{A}$$

咬合力 F = 556 牛顿
接触面积 A = 1.5 mm² = 1.5 × $10^{-6}$ m²
压强 P = 556 N ÷ 1.5 × $10^{-6}$ m² = 370,666,667 帕斯卡 (Pa)

*2.4 哈基米头骨硬度计算*

由于缺乏数据，因此我们将构成哈基米头骨的主要物质：羟基磷灰石的硬度近似为哈基米头骨的硬度。根据百度百科的数据，羟基磷灰石硬度约为 400-500Mpa。

## III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。根据上文数据，我们得知，大型犬平均口腔容积为 250 立方厘米(cm³)。250 立方厘米(cm³)的空间足以轻松容纳一个普通成年人的拳头，或者一个标准大小的咖啡杯。将这个概念与我们上一轮对话中提到的哈基米的头部体积，约 28 立方厘米（cm³）放在一起比较，结论不言而喻：大型犬的口腔内部拥有一个巨大的空腔，足以将哈基米的整个头部（甚至更多）完全包裹其中。此外，结合我们之前讨论的大型犬的咬合能力和哈基米的头骨强度：哈基米头骨的局部骨组织材料硬度约为 400-500 MPa（羟基磷灰石微观硬度）大型犬犬齿尖端压强 ~370 MPa 已经接近哈基米骨骼材料的硬度极限。这意味着，在理想的咬合角度和力传导条件下，大型犬的单颗犬齿理论上有可能对哈基米头骨造成穿刺性损伤。当然，实际对抗中涉及角度、动态受力、哈基米的躲避反应等多重因素，但这一压强数据从物理学层面证实了大型犬的单颗牙齿具备对哈基米头骨产生破坏性影响的力学潜力。

## IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解决哈基米难反制问题的新方法。综上所述，一旦猫被大型犬咬住头部，结果往往是致命的，因为这意味着猫最核心的部位（整个头部），即将承受来自一个远大于其自身的空间的、巨大咬合力的挤压。

## References

[1] 快传号. 狗狗打不过猫咪？揭秘猫狗对决心理博弈与反应速度差距[EB/OL]. 快资讯, 2026-01-04.

[2] Bogese M J, Johnston A M, Byosiere S E. Gaze in Cats (Felis catus) and Dogs (Canis lupus familiaris)[J]. 2025.

[3]Frontiers in Veterinary Science. Effects of pheromone products on cat-dog interactions[J]. 2020.